# 1 Hoeffding 引理

有界随机变量的指数矩估计

> **引理**
>
> 设随机变量 X 几乎处处取值于有界区间 [a, b]，其中 a、b 为实数。则对任意实数 λ，
>
> $$\mathbb{E}\Big[e^{\lambda(X-\mathbb{E}X)}\Big] \le \exp\left(\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right).$$

## 证明

定义对数矩母函数

$$h(\lambda) = \log \mathbb{E}[e^{\lambda X}].$$

由于 X 有界，矩母函数对所有实数 λ 都有限且严格为正，并可在期望号内求导。定义加权期望

$$\mathbb{E}_\lambda[g(X)] := \frac{\mathbb{E}[g(X)e^{\lambda X}]}{\mathbb{E}[e^{\lambda X}]}.$$

归一化权重非负且期望为 1，因此上述加权对应一个概率分布，且 X 仍取值于 [a, b]。求导得

$$\begin{aligned} h'(\lambda) &= \mathbb{E}_\lambda[X], \\ h''(\lambda) &= \mathbb{E}_\lambda[X^2] - \Big(\mathbb{E}_\lambda[X]\Big)^2 = \mathrm{Var}_\lambda(X). \end{aligned}$$

取区间中点 c = (a + b)/2，则

$$\begin{aligned} h''(\lambda) &= \mathbb{E}_\lambda[(X-c)^2] - \Big(\mathbb{E}_\lambda[X]-c\Big)^2 \\ &\le \mathbb{E}_\lambda[(X-c)^2] \le \frac{(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

又有 h(0) = 0 和 h′(0) = EX。由带积分余项的泰勒公式，对任意实数 λ，

$$\begin{aligned} h(\lambda) - \lambda\mathbb{E}X &= \lambda^2 \int_0^1 (1-t)h''(t\lambda)\,\mathrm{d}t \\ &\le \frac{\lambda^2(b-a)^2}{4}\int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}. \end{aligned}$$

因此

$$\log \mathbb{E}\Big[e^{\lambda(X-\mathbb{E}X)}\Big] = h(\lambda) - \lambda\mathbb{E}X \le \frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}.$$

两边取指数，即得所需结论。 □

说明：积分余项对所有实数 λ 均成立，也涵盖 a = b；常数 1/8 来自 1/4 与 1/2。

# 2 Jensen 不等式

凸函数与期望

> **定理**
>
> 设 $\varphi$ 为实数轴上的实值凸函数，随机变量 $X$ 满足
>
> $$\mathbb{E}|X| < \infty, \qquad \mathbb{E}|\varphi(X)| < \infty,$$
>
> 则
>
> $$\varphi(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

## 证明

记 $m = EX$。首先证明：存在实数 $c$，使得对所有实数 $u$，

$$\varphi(u) \ge \varphi(m) + c(u - m). \tag{1}$$

任取 $x < m < z$。将 $m$ 写成 $x$ 与 $z$ 的凸组合，由凸性可得

$$\varphi(m) \le \frac{z-m}{z-x}\,\varphi(x) + \frac{m-x}{z-x}\,\varphi(z).$$

整理上式，得到

$$\frac{\varphi(m)-\varphi(x)}{m-x} \le \frac{\varphi(z)-\varphi(m)}{z-m}.$$

定义左、右两侧的割线斜率界

$$L := \sup_{x<m} \frac{\varphi(m)-\varphi(x)}{m-x}, \qquad R := \inf_{z>m} \frac{\varphi(z)-\varphi(m)}{z-m}.$$

由上式可知 $L \leqslant R$。固定任意 $x_0 < m < z_0$，则

$$\frac{\varphi(m)-\varphi(x_0)}{m-x_0} \le L \le R \le \frac{\varphi(z_0)-\varphi(m)}{z_0-m}.$$

两端均为有限实数，故 $L$、$R$ 均有限。选取 $c \in [L, R]$。当 $u < m$ 时，左侧割线斜率不超过 $c$；当 $u > m$ 时，右侧割线斜率不小于 $c$。分别整理即可得到式 (1)，而 $u = m$ 时式 (1) 显然成立。

最后在式 (1) 中令 $u = X$，再取期望，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(X)] &\ge \varphi(m) + c(\mathbb{E}X - m)\\ &= \varphi(m) = \varphi(\mathbb{E}X).\end{aligned}$$

这就证明了 Jensen 不等式。 □

说明：若 $\varphi$ 在 $m$ 处可微，可取支撑斜率 $c = \varphi'(m)$。上述证明直接由凸性构造支撑直线，不要求 $\varphi$ 可微。

# 3 中心极限定理

独立同分布情形与矩母函数方法

> 定理（独立同分布中心极限定理）
>
> 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots$ 独立同分布，满足
>
> $$\mathbb{E}X_1 = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty).$$
>
> 则当 $n \to \infty$ 时，
>
> $$Z_n := \frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$
>
> 即对任意实数 x，$P(Z_n \leqslant x) \to \Phi(x)$，其中 $\Phi$ 为标准正态分布函数。

## 证明（矩母函数在原点附近有限的情形）

令

$$Y_k = \frac{X_k - \mu}{\sigma}, \qquad Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k, \qquad \mathbb{E}Y_1 = 0, \quad \mathbb{E}Y_1^2 = 1.$$

假设存在 $a > 0$，使矩母函数满足

$$M(t) := \mathbb{E}e^{tY_1} < \infty, \qquad |t| < a.$$

该假设允许在原点附近对期望求导，且二阶导数连续。因此

$$M(0) = 1, \qquad M'(0) = \mathbb{E}Y_1 = 0, \qquad M''(0) = \mathbb{E}Y_1^2 = 1.$$

由二阶 Taylor 展开及 $\log(1+u) = u + o(u)$，

$$M(h) = 1 + \frac{h^2}{2} + o(h^2), \qquad \log M(h) = \frac{h^2}{2} + o(h^2), \quad h \to 0.$$

利用独立同分布性，对任意固定的 $t \in (-a, a)$，有

$$M_{Z_n}(t) = \mathbb{E}\exp\left(\frac{t}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k\right) = \left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n,$$

$$\log M_{Z_n}(t) = n \log M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = n\left[\frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right] \longrightarrow \frac{t^2}{2}.$$

所以

$$M_{Z_n}(t) \longrightarrow e^{t^2/2} = M_{N(0,1)}(t).$$

所有 n 的矩母函数均在共同区间 $(-a, a)$ 内有限。由矩母函数收敛定理，$Z_n$ 依分布收敛于 $N(0, 1)$。

所用结论：若矩母函数在包含 0 的共同开区间内有限，并逐点收敛于某随机变量的矩母函数，则相应随机变量依分布收敛。

说明：上述证明在矩母函数局部有限的附加假设下成立；有限方差并不保证这一假设。